触控、笔和空间手势的混合输入

辛义忠[1)], 姜欣慧[1)], 李 洋[1)], 李 岩[2)]

[1)] (沈阳工业大学信息科学与工程学院 沈阳 110142)
[2)] (沈阳体育学院管理与新闻传播学院 沈阳 110102)
(xyz@sut.edu.cn)

摘 要: 针对单通道输入条件下输入能力受限的问题, 以触控、笔和空间手势为输入通道, 提出混合输入技术, 允许用户通过双手配合的方式完成操作任务. 首先分析了触控、笔和空间手势的性能特点; 然后结合不同复杂程度的实际操作环境, 提出以笔输入为主的 10 种双通道和三通道混合输入技术. 性能对比的实证研究结果表明, 相比于单通道笔式输入, 双通道并行输入情况下触控+笔的综合性能最优, 双通道二维空间划分下, 触控点击+笔的性能最优; 包含空间手势的混合输入技术错误率最低, 但定性评估结果却最不理想. 相关结论对基于触控、笔和空间手势的混合交互和界面设计具有参考意义.

关键词: 触控交互; 笔式交互; 空间手势交互; 混合输入
中图法分类号: TP391.41 **DOI:** 10.3724/SP.J.1089.2018.16397

Multi-input of Touch, Pen and Mid-Air Gesture

Xin Yizhong[1)], Jiang Xinhui[1)], Li Yang[1)], and Li Yan[2)]

[1)] (*School of Information Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang* 110142)
[2)] (*School of Management and News Dissemination, Shenyang Sport University, Shenyang* 110102)

Abstract: Aiming at the limited capacity of single input modality, hybrid input techniques with touch, pen and mid-air gestures were proposed. First, the performance of touch, pen and mid-air gestures was investigated. Then, 10 hybrid input techniques with 2 or 3 modalities were proposed and investigated according to operation complexity. Results showed that, compared to Single-modality Pen (S-P), Double-modality Parallel Touch + Pen (DP-T+P) performed the best in parallel situation. And Double-modality 2-Dimensional Touch Click + Pen (D2D-TC+P) performed the best in 2-dimensional situation. Although subjects committed the fewest mistakes in the hybrid input techniques with mid-air gestures, they gave it the worst subjective evaluation. The discussions and conclusions can be used as reference for hybrid interaction and interface design with touch, pen and mid-air gestures.

Key words: touch interaction; pen-based interaction; mid-air gesture interaction; hybrid input

日常的人机交互过程中, 用户常需要处理多种复杂的工作任务, 并在不同的任务类型之间反复切换, 以满足特定的操作需求. 在单通道输入环境下, 由于输入条件的限制, 原本可以并行实现的操作任务往往被迫以顺序方式完成, 不仅拖延了任务完成时间, 还往往引起手部的疲劳感, 影响

收稿日期: 2017-05-15; 修回日期: 2018-01-04. 基金项目: 国家自然科学基金(61100091); 辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(LJQ2012007); 教育部留学回国人员科研启动基金([2013]693); 沈阳工业大学青年学术骨干教师培养项目([2011]41); 沈阳工业大学博士科研启动基金项目([2011]30). 辛义忠(1976—), 男, 博士, 副教授, 博士生导师, CCF 高级会员, 主要研究方向为人机交互、生物特征识别; 姜欣慧(1992—), 女, 博士研究生, 主要研究方向为人机交互; 李 洋(1991—), 男, 博士研究生, 主要研究方向为人机交互; 李 岩(1974—), 女, 硕士, 讲师, 主要研究方向为人机交互.

操作性能.

触控、笔和空间手势因其自然直观的交互特性得到越来越广泛的应用. 触控交互不需要借助额外的交互设备, 相比于鼠标键盘等交互方式更加便捷, 但由于肥手指和遮挡问题, 在触摸设备上直接利用手指点击或选择小目标的过程中经常会产生误操作[1]. 笔式交互方式通过模拟日常纸笔使用环境, 减小了用户在与计算机交互过程中的认知负载[2], 且相比于触控方式, 笔的输入精度更高. 然而由于传统的电子笔只提供二维坐标点的信息作为输入, 交互效率偏低, 在复杂的交互任务下, 难以满足频繁的命令操作和工作效率兼顾的需求. 空间手势能够让用户通过手部空间移动和手势姿态表达对应的语义. 基于手势的交互能够实现人的认知空间和计算机计算空间之间的平滑过渡[3], 真正用三维的交互方式满足用户的实际需求. 空间手势的设计对操作效率和用户主观体验有着显著的影响, 而长时间的空间手势操作会导致用户的上肢疲劳, 从而影响输入性能. 本文从多通道融合的角度提出混合输入技术, 结合触控、笔和空间手势的优势, 在保证操作精确度的同时, 通过双手的混合输入增大输入带宽, 以提升输入效率.

1 相关工作

双手操作在一定程度上增强了用户在人机交互过程中的信息输入效率, 在双手同时操作的条件下, 如何分配双手的工作, 以及通过双手分别操作何种输入方式, 使其相互配合以达到更高的交互性能, 是研究者们经常考虑的问题. 以此为出发点, 研究者们首先对双手操作不同设备的性能展开了研究. Hinckley 等[4]提出双手操作下的地图浏览搜索任务, 并以此为基础考察了不同种类设备组合: 定位盘与电子笔、触摸板与鼠标, 以及 Touch Mouse 的输入性能, 并建立图形用户界面下双手的操作模型. Matsushita 等[5]提出 Dual Touch, 利用触控和笔对 PDA 进行操作, 实现地图的缩放和旋转等. Yee[6]提出笔和触摸同时输入的实现方法, 针对不对称双手交互展开讨论. 提出当非惯用手进行相对简单的操作时, 在显示屏上的双手直接操作更舒服、自然和高效. Brandl 等[7]分析了触摸和笔的优缺点, 并提出双手操作下的笔+触摸输入. Hinckley 等[8]通过对用户使用纸笔的观察, 提出双手笔+触摸的操作模型: 笔进行书写, 触摸操作书写的对象, 二者结合形成新型的输入工具. Matulic 等[9]针对如何利用笔和触摸混合输入的方式实现桌面级交互设备上的阅读(包括注释、查找目标和搜索等), 并展开了研究.

基于空间手势的交互设计中, 涉及手势的识别, 胡弘等[10]提出一种基于 Leap Motion 的关键点模型手姿态参数估计方法, 并利用人手关键点的空间位置作为参数展开手姿态估计. 刘杰等[11]提出了基于投影的单次旋转模板匹配识别方法, 对二维平面手势识别算法进行改进, 实现了三维空间的手势识别. 在包含空间手势的混合输入设计的过程中, 研究者们对不同组合展开了分析和设计. Guimbretière 等[12]利用贴近于桌面的空间手势和笔输入相结合, 实现不借助鼠标的双手 Marking Menu 系统, 用拇指点击食指或中指的指尖来模拟鼠标左键或右键的点击. 从空间手势和触控的混合输入角度, Chen 等[13]提出 Air+Touch, 在移动设备的操作过程中, 结合触摸和拇指的空间动作进行输入, 扩展触摸输入的语义, 以快速实现不同操作命令.

以上研究虽涉及双通道混合输入, 却缺乏对于触控、笔和空间手势的混合输入技术和性能的研究, 也没有充分探索不同操作复杂度下的混合输入设计原则. 针对上述问题, 以图像绘制场景为基础, 针对不同的操作复杂度, 设计基于触控、笔和空间手势的双通道和三通道混合输入技术, 以实证研究的方式验证它们的性能, 为混合输入的设计提供参考.

2 触控、笔和空间手势的交互特性

为了充分利用触控、笔和空间手势的特点进行混合输入设计, 通过预实验, 明确 3 种输入方式的交互特性. 邀请志愿者借助触控、笔和空间手势的交互设备, 分别通过图形用户界面中的文件装入任务、绘图任务、地图内容查找任务和空间手势交互设备自带的应用程序, 体验如图 1 所示的 3 种交互技术的操作特性, 给出操作过程中的主观感受. 实验过程中记录志愿者的操作习惯和使用的手势等基本信息. 结合文献[7-8]对于触控和笔输入特性的分析, 总结出如表 1 所示的交互特性表, 作为混合输入设计的参考.

根据上述分析可知, 笔的输入精确程度较高, 触控和空间手势的输入效率较高. 在混合输入

技术设计中，为了能在保证输入精确度的同时提升输入效率，选择使用笔作为主输入通道完成精确操作，触控和空间手势作为辅助，完成命令输入操作.

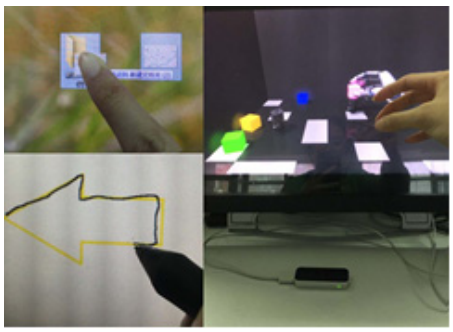


图 1　触控、笔和空间手势的交互特性使用

表 1　触控、笔和空间手势的交互特性表

评价项目	触控	笔	空间手势
输入数据类型	1~10 个触摸点(二维坐标信息)	笔尖单点(二维坐标信息)	手部空间位置(三维坐标信息)
操作精确程度	中等	高	低
操作疲劳程度	中等	中等	高
是否需要学习	否(不需要额外的学习即可掌握)	否(不需要额外的学习即可掌握)	是(使用之前需要进行学习)
是否有遮挡	是(指尖和手掌产生较大遮挡)	是(笔尖产生较小遮挡)	否
是否需要额外的输入设备	否	数位笔	否
基本操作类型	点击、滑动、拖拽、双指滑动、双指捏合、双指张开	点击、滑动、拖拽	静态手势(手指屈伸组合)、动态手势(手部向各个方向挥动)

在传统的图像绘制软件的界面设计中，绘制区与控制区相互分离. 在使用单通道笔进行绘制任务的过程中若出现命令需求，则需要中断当前的绘制任务，将笔尖移至控制区，以点击界面按钮等方式完成命令操作.

在实际的绘图过程中，根据不同的操作需求，命令操作的复杂程度将发生变化. 考虑上述因素，按复杂度提出 2 种绘制过程中的命令操作，分别为单因素控制命令和双因素控制命令. 结合绘图过程中常见的操作任务，将单因素控制命令定义为笔刷颜色操作，将双因素控制命令定义为笔尖的粗细和颜色 2 个属性的操作. 根据绘制过程中控制命令的不同复杂度，提出双通道和三通道混合输入技术，并以实证手段验证它们的性能.

3　单因素控制命令下的混合输入技术设计和验证

在本研究涉及的工作条件下，需要在绘制操作的过程中处理命令需求. 实验过程中，命令操作为笔的模式切换. 在单因素控制条件下，要求用户在绘图过程中针对单个笔刷属性进行命令操作，在此定义为笔刷的颜色切换，即在绘制过程中根据要求选择不同的笔刷颜色.

3.1　混合输入技术设计

在双通道混合输入的过程中，2 种操作在时间上的关系通常呈现出如图 2 所示的 3 种状态：2 种操作交替进行(顺序)、2 种操作同时进行(并行)，以及 2 种操作存在部分时间的同时操作(交叠). 以此为基础，结合触控和空间手势的动态和静态操作，设计 6 种混合输入技术:

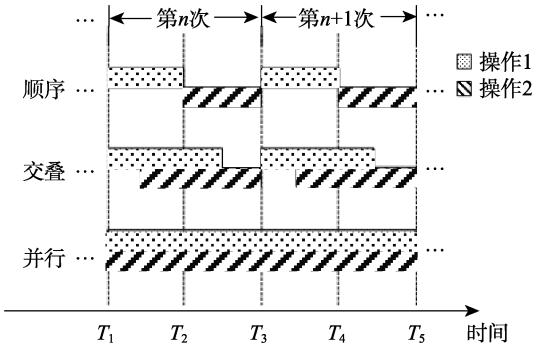


图 2　2 种操作在时间上的关系

(1) 双通道顺序输入下的触控按钮+笔输入技术(double-modality sequential touch button + pen, DS-TB+P)

如图 3 所示, DS-TB+P 技术要求实验者左手点击触控按钮，实现笔刷颜色属性的操作命令，然后右手持笔，完成绘制任务，其中按钮的尺寸为 48px×48px (px 为像素).

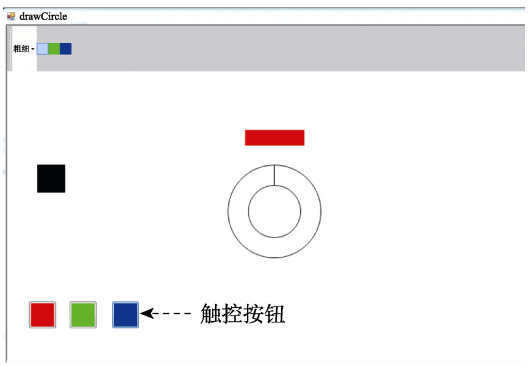


图 3　按钮法操作界面示意图

(2) 双通道顺序输入下的触控点击+笔输入技术(double-modality sequential touch click + pen, DS-TC+P)

DS-TC+P 技术要求实验者通过左手不同数量手指的点击操作调节笔刷颜色. 将颜色分别编号(红色为 1 号色、绿色为 2 号色、蓝色为 3 号色), 利用点击操作的触点数确定笔刷的颜色, 即单指点击为将笔刷颜色设定为红色的命令, 以此类推.

(3) 双通道顺序输入下的触控滑动+笔输入技术(double-modality sequential touch slide + pen, DS-TS+P)

DS-TS+P 技术要求实验者在数位屏表面通过左手的单指左右滑动操作调节笔刷颜色. 单指落下, 向左或向右滑动, 然后抬起手指的过程定义为一次滑动事件. 每检测到一次滑动事件即改变一次笔刷的颜色, 笔刷颜色按照红—绿—蓝的顺序依次循环切换.

(4) 双通道顺序输入下的空间动态手势+笔输入技术(double-modality sequential mid-air dynamic gesture + pen, DS-MDG+P)

DS-MDG+P 技术要求实验者通过左手的挥动调节笔刷颜色. 通过体感控制器固定间隔的帧数据判断挥动手势. 每检测到一次向左或向右挥动事件即顺序依次切换一次笔刷颜色. 颜色变化顺序为红—绿—蓝.

(5) 双通道交叠输入下的空间静态手势+笔输入技术(double-modality sequential mid-air static gesture + pen, DO-MSG+P)

DO-MSG+P 技术要求实验者利用左手的静态手势操作笔刷的颜色属性, 此时右手落笔锁定当前笔刷属性并开始绘制. 笔尖落下之后左手即可停止输入. 双手的操作在整个任务进行的过程中存在短暂的并行操作. 空间静态手势以手指的伸展和蜷缩组合为判断依据, 将 1 指、2 指和 3 指伸展的手势分别映射为红色、绿色和蓝色的命令操作.

(6) 双通道并行输入下的触控+笔输入技术(double-modality parallel touch + pen, DP-T+P)

双通道并行操作条件下, 使用 2 种输入技术同时输入. DP-T+P 技术要求实验者左手保持触摸状态的同时, 右手操作数位笔完成绘制任务, 1 指、2 指和 3 指保持触摸分别为保持笔颜色为红色、绿色和蓝色的命令操作.

3.2 实验者、实验设备与程序

共邀请 12 位志愿者(男性 4 人, 女性 8 人, 平均年龄为 24.08 岁)参与实验, 所有志愿者的视力水平均为正常或矫正后正常, 且不存在色盲或色弱患者. 从实验之前的访谈中得知, 12 位志愿者均熟悉触控操作, 且能够熟练地使用电子笔, 其中, 只有 2 位曾经使用过体感控制器.

利用 Wacom Cintiq 22HD touch 交互式数位屏、Wacom 数位笔和 Leap Motion 体感控制器分别对空间手势和笔输入的数据进行采集. 实验过程中, 数位屏的屏幕与水平桌面间的夹角为 60°, Leap Motion 体感控制器位于靠近非惯用手一侧(左侧)的水平桌面上. 实验程序使用 C#语言开发, 计算机搭载 Windows 7 professional OS 系统, 使用 WacomTablet v6.3.15-3 和 Leap Motion SDK 2.3.1 实现数据的读取.

3.3 实验任务

实验任务由模式切换和绘制 2 部分组成, 实验场景如图 4 所示. 实验者需要利用不同的混合输入技术, 按要求既快又准地切换笔刷颜色, 并完成绘制任务. 单次试验操作如下: 通过混合输入技术切换笔刷颜色, 然后使用数位笔在环形轨道内(竖线左侧落笔)沿轨道画圆, 最终再次穿过竖线后抬笔.

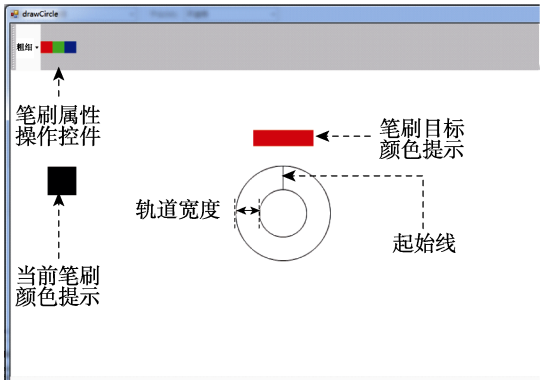


图 4 单因素控制命令下的实验场景

以传统的单通道笔输入技术(S-P)作为参照技术, 通过点击界面控件实现命令操作. 界面控件的功能设计和控件尺寸与 Windows7 系统自带画图软件相同. 实验共提供 3 种笔刷颜色(红色、绿色和蓝色)和 4 种轨道宽度(25px, 30px, 35px 和 40px), 且 4 种轨道宽度的轨道半径分别为 135px, 130px, 125px 和 120px. 试验总数为 12(位实验者)×7(种输入技术)×4(种轨道宽度)×3(种笔刷颜色)×2(次重复)×3(组)=6048 次. 实验开始前, 要求实验者明确每种技术的具体操作方式, 并进行 1~2min 的练习.

3.4 实验结果

3.4.1 操作时间

操作时间包含模式切换时间和绘制时间 2 部

分, 其中模式切换时间为从本次试验开始, 到通过混合输入技术切换笔刷颜色后落笔绘制时为止; 绘制时间为实验者持笔绘制曲线的过程中从穿过竖线开始到再次穿过竖线为止所用的时间. 如图 5 所示, 实验涉及的 7 种输入技术中, 双通道顺序输入下的空间动态手势+笔输入技术(DS-MDG+P)下的模式切换时间长于单通道笔输入技术(S-P)的时间, 且操作时间在 7 种输入技术中最长.

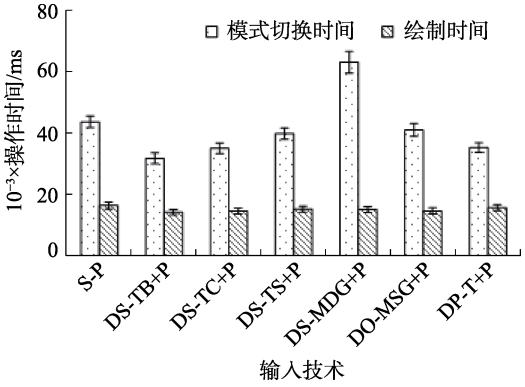


图 5　单因素控制下不同输入技术操作时间对比

除此之外, 其他混合输入技术在操作时间上均优于单通道笔输入技术(S-P), 其中双通道顺序输入下的触控按钮+笔输入技术(DS-TB+P)表现最优. 单因素方差分析表明, 输入技术对模式切换时间($F_{6,66}$=46.989, p<0.001)和绘制时间($F_{6,66}$=2.630, p<0.05)有显著影响. 事后的成对比较分析表明, 单通道笔输入技术(S-P)与双通道顺序输入下的触控按钮+笔输入技术(DS-TB+P) (μ_1= 1 672.874, μ_2= 1 460.601, p<0.05), 双通道顺序输入下的触控按钮+笔输入技术(DS-TB+P)与双通道顺序输入下的触控点击+笔输入技术(DS-TC+P) (μ_2=1 672.874, μ_3= 1 498.180, p<0.05), 双通道顺序输入下的触控点击+笔输入技术(DS-TC+P)与双通道顺序输入下的触控滑动+笔输入技术(DS-TS+P) (μ_3=1 498.180, μ_4=1 554.931, p<0.05), 双通道顺序输入下的触控按钮+笔输入技术(DS-TB+P)与双通道并行输入下的触控+笔输入技术(DP-T+P) (μ_2=1 460.601, μ_7= 1 604.953, p<0.05)均在绘制时间指标上存在显著性差异. 造成这些结果的可能原因是: 在实验过程中, 为了准确做出相应的动作以达到模式切换的目的, 实验者可能需要被迫完成左右手之间的相互配合、视线在左右手之间转移、笔尖在不同物理位置之间起落或维持特定左手姿态等动作, 这些动作在一定程度上影响了实验者执行绘制任务的心理准备时间, 以及在执行绘制任务时的任务适应时间, 从而影响了实验者右手绘制曲线的整体时间.

3.4.2　穿出轨道次数

穿出轨道次数为每次试验中, 绘制时笔尖穿出环形轨道次数的平均值. 如图 6 所示, 6 种混合输入技术中, 只有在双通道交叠输入的空间静态手势+笔输入技术(DO-MSG+P)下, 穿出轨道次数比单通道笔输入技术(S-P)多. 双通道顺序输入的触控按钮+笔输入技术(DS-TB+P)下的穿出轨道次数最少, 平均为 0.363 次. 单因素方差分析表明, 输入技术对穿出轨道次数没有显著影响($F_{6,66}$= 0.836, p=0.547).

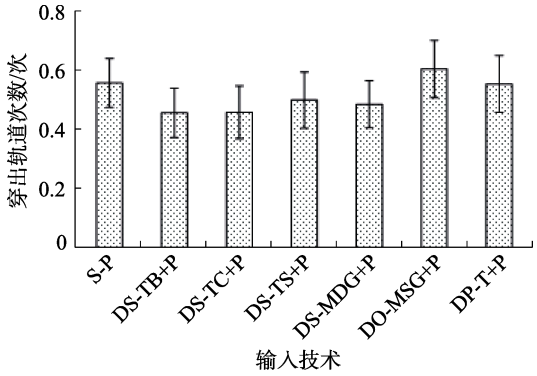


图 6　单因素控制下不同输入技术穿出轨道次数对比

3.4.3　模式切换错误率

模式切换错误率为笔刷颜色选择错误的试验次数占总试验次数的百分比. 如图 7 所示, 双通道交叠输入下的空间静态手势+笔输入技术(DO-MSG+P)下的模式切换错误率最高, 为 3.325%. 而相比之下双通道顺序输入下的空间动态手势+笔输入技术(DS-MDG+P)和双通道并行输入下的触控+笔输入技术(DP-T+P)下的模式切换错误率均低于单通道笔输入技术(S-P)下的错误率. 单因素方差分析表明, 输入技术对模式切换错误率有显著影响($F_{6,66}$=5.850, p<0.001).

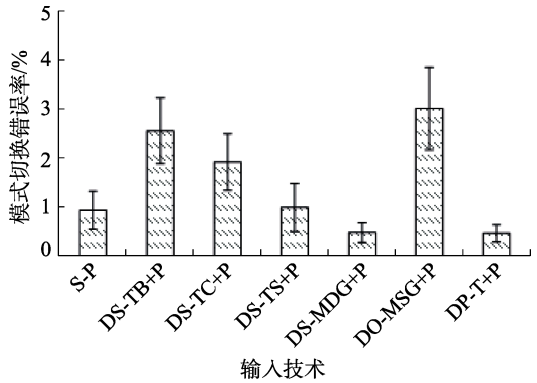


图 7　单因素控制下不同输入技术模式切换错误率对比

3.4.4 学习效果

为研究实验者是否可以通过练习提升不同输入技术的操作能力，设计了 3 组重复实验. 如图 8 和图 9 所示，随着重复操作次数的增加，每种输入技术下的模式切换时间和绘制时间均呈下降趋势. 单因素方差分析表明，实验组数对于模式切换时间($F_{2,22}$=80.23，p<0.001)和绘制时间($F_{2,22}$=97.39，p<0.001)均有显著影响.

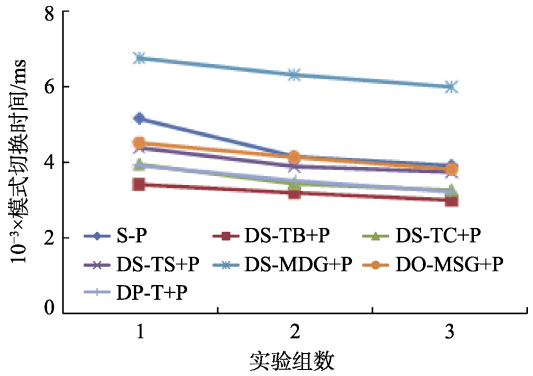


图 8 单因素控制下不同实验组数的模式切换时间

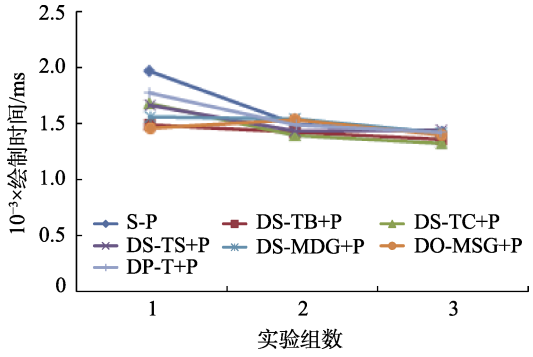


图 9 单因素控制下不同实验组数的绘制时间

3.4.5 定性评估

实验结束后，使用 7 级李克特量表，从疲劳度、喜好度和困难程度方面对 7 种技术展开定性评估(1 为最好，7 为最差). 如表 2 所示，双通道顺序输入下的触控点击+笔输入技术(DS-TC+P)获得了更高的综合评价，而双通道顺序输入下的空间动态手势+笔输入技术(DS-MDG+P)获得了最低的评价. 包含空间手势的交互技术(DS-MDG+P 和 DS-MSG+P)在疲劳度方面获得了相对较低的评价. 实验者普遍反映，触控+笔的操作方式比空间手势+笔更简单.

表 2 单因素控制下不同输入技术的定性评估

输入技术	疲劳度	喜好度	困难度	综合评分
S-P	2.33	2.25	2.16	2.25
DS-TB+P	2.33	2.50	1.92	2.25
DS-TC+P	1.75	2.67	1.75	2.06
DS-TS+P	3.00	2.58	2.50	2.70
DS-MDG+P	6.67	6.75	6.17	6.50
DS-MSG+P	4.83	4.50	4.25	4.53
DP-T+P	3.42	2.67	2.75	2.95

4 双因素控制下的混合输入技术验证

双因素控制条件下，需要在绘制操作的过程中对笔刷的 2 个属性进行命令操作，即在绘制过程中调节笔刷的粗细和颜色.

4.1 混合输入技术设计

双因素控制条件下，从双通道和三通道输入的角度，分别展开混合输入技术设计. 在双通道情况下，为了实现双因素控制，对二维触控操作面和三维空间手势操作空间进行划分，在不同输入区域内分别操作不同的控制因素. 在三通道下，根据操作命令间的逻辑关系，通过不同输入通道实现不同粒度下的控制命令. 同时，提出通道离散分配法，利用不同输入通道实现不同操作命令. 基于以上设计原则，提出 4 种混合输入技术:

(1) 双通道二维空间划分下的触控点击+笔输入技术(double-modality 2 dimensional touch tlick + pen, D2D-TC+P)

D2D-TC+P 技术将触控区域划分为 2 部分(如图 10 所示)，功能区 1 内的触控命令作用于笔刷粗细的调节，而在功能区 2 内的触控命令作用于笔刷的颜色属性调节. 操作以触控点击的方式实现，将笔刷粗细和颜色按红色、绿色、蓝色和 1px，2px，3px 的顺序分别对应为功能区 1 和功能区 2 内的 1 点、2 点和 3 点触控点击操作.

(2) 双通道三维空间划分下的空间静态手势+笔输入技术(double-modality 3 dimensional mid-air static gesture + pen, D3D-MSG+P)

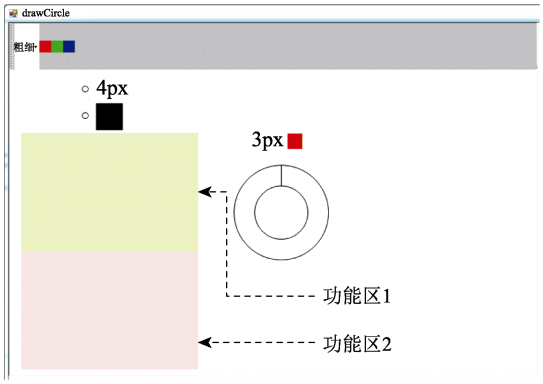


图 10 双通道二维空间划分下的操作界面

实验开始之前，对空间手势的控制区域展开调查，邀请志愿者利用体感控制器自带的应用程序，确定空间手势操作的 2 个舒适高度．最终得出的 2 个高度分别为设备上方的 120mm 和 220mm，以它们的中间值 170mm 作为空间操作区域的分界面，得到双因素控制命令条件下的 2 个空间手势功能区．

D3D-MSG+P 技术要求被试在 170mm 以上的功能区 1 内操作笔刷粗细，在其之下的功能区 2 内操作笔刷的颜色属性．将笔刷粗细和颜色按红色、绿色、蓝色和 1px, 2px, 3px 的顺序分别对应为功能区 1 和功能区 2 内的 1 指、2 指和 3 指伸展的静态空间手势．

(3) 三通道功能粒度控制输入技术(triple-modality function granularity mid-air static gesture + touch click + pen , TG-MSG-TC+P)

双因素控制条件下的命令操作逻辑关系如图 11 所示，TG-MSG-TC+P 技术通过静态空间手势实现大粒度(即上层菜单内)命令操作，触控点击实现小粒度(即下层菜单内)命令操作．左手手势为 1 指伸展状态时通过右手的 1 点、2 点和 3 点触控点击可将笔刷粗细分别设定为 1px，2px 和 3px；左手手势为 2 指伸展状态时，右手的 1 点、2 点和 3 点触控点击可将笔刷颜色分别设定为红色、绿色和蓝色．

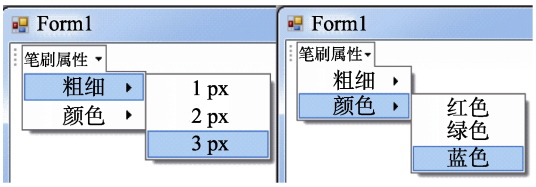


图 11　双因素控制条件下的命令操作逻辑关系

(4) 三通道功能离散控制输入技术(triple-modality function discrete touch click +mid-air static gesture + pen, TD-TC+MSG-P)

通过触控点击确定笔刷粗细，空间静态手势确定笔刷颜色．触控点击和空间静态手势的操作方法和操作命令对应关系与本节(1)和(2)所述情况一致．

4.2　实验者、实验设备与程序

共邀请 12 位志愿者(4 男 8 女，平均年龄 23.67 岁，标准偏差 0.98 岁)参与实验，他们的视力均为正常水平或矫正后正常水平，且不存在色盲或色弱患者；其中，有 6 位曾经参与过第 3.2 节的实验，因此对空间手势的操作相对比较熟悉，其他 6 位志愿者在实验之前没有空间手势操作的经验．实验设备、摆放位置和程序运行环境与第 3.2 节一致．

4.3　实验任务

实验任务包含模式切换任务和绘制任务，其中绘制任务与单因素控制命令下的混合输入技术实验相同．模式切换任务包含针对笔刷粗细和颜色 2 个属性的命令操作，实验界面如图 12 所示．单次试验操作为切换笔刷的粗细和颜色，然后完成环形轨道内的绘制任务．

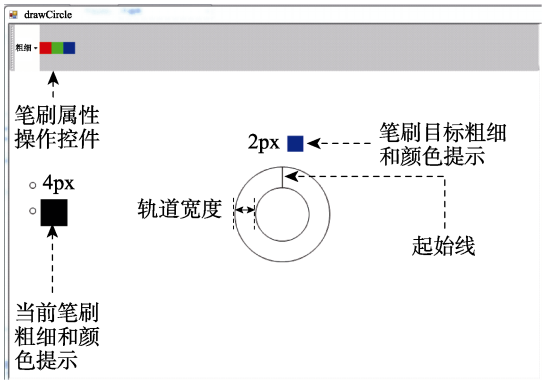


图 12　双因素控制命令下的实验场景

为进行输入性能对比，同样提供单通道笔输入技术(S-P)作为参照技术．实验中共提供 3 种笔刷颜色(红色、绿色和蓝色)和 4 种轨道宽度(25px, 30px, 35px 和 40px)，且 4 种轨道宽度对应的轨道半径分别为(135px, 130px, 125px 和 120px)．共进行 12(位实验者)×5(种输入技术)×4(种轨道宽度)×3(种笔刷颜色)×2(次重复)×3(组)= 4320 次试验．实验开始前，要求实验者明确每种技术的具体操作方式，并进行 1~2min 的练习．

4.4　实验结果

4.4.1　操作时间

操作时间包含模式切换时间和绘制时间，如图 13 所示，4 种混合输入技术中，只有双通道二维空间划分下的触控点击+笔输入技术(D2D-TC+P)下的模式切换时间比单通道笔输入技术(S-P)更短，而三通道功能粒度控制输入技术(TG-MSG -TC+P)下，模式切换操作用时最长．单因素方差分析表明，输入技术对于模式切换时间($F_{4,44}$=47.524, p< 0.001)有显著影响而对绘制时间($F_{4,\ 44}$=2.479, p=0.056)没有显著影响．

4.4.2　穿出轨道次数

穿出轨道次数为单次试验中，绘制时笔尖穿出轨道次数的平均值．如图 14 所示，单通道笔输入技术(S-P)下的轨道穿出次数在 5 种输入技术中最多．同时，双通道三维空间划分下的空间静态手势+

笔输入技术(D3D-MSG+P)下的轨道穿出次数在 5 种输入技术中最少. 单因素方差分析表明, 输入技术对穿出轨道次数有影响($F_{4,44}$=3.40, p<0.05).

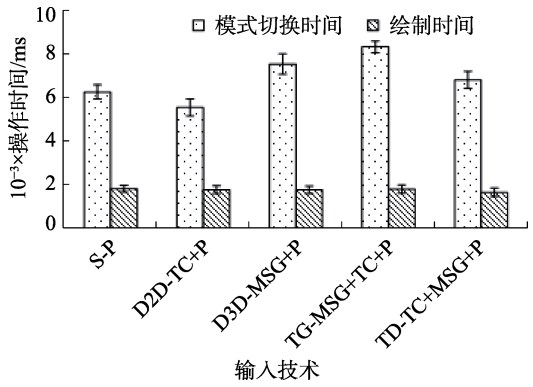


图 13 双因素控制下不同输入技术的操作时间对比

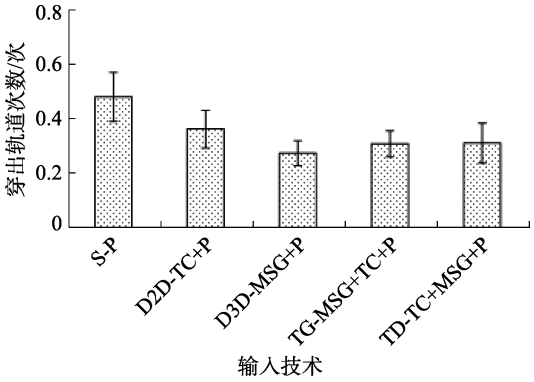


图 14 双因素控制下不同输入技术的穿出轨道次数对比

4.4.3 模式切换错误率

双因素控制条件下的混合输入实验的每一次试验中, 用户需要分别对笔刷的粗细和颜色进行操作. 如图 15 所示, 模式切换错误率分为笔刷的粗细错误和颜色错误 2 类. 双通道二维空间划分下的触控点击+笔输入技术(D2D-TC+P)和三通道功能粒度控制输入技术(TG-MSG-TC+P)下的总体模式切换错误率较小. 单因素方差分析表明, 输入技术对粗细错误率($F_{4,44}$=1.672, p<0.05)和颜色错误率($F_{4,44}$=6.337, p< 0.001)有显著影响.

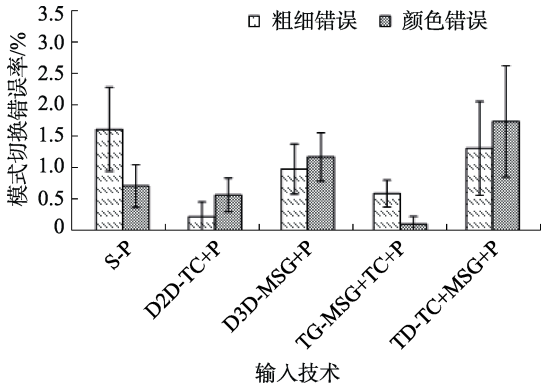


图 15 双因素控制下不同输入技术的模式切换错误率

4.4.4 学习效果

为考察实验者在操作过程中的学习效果, 设计 3 组实验. 如图 16 和图 17 所示, 随着实验组数的增加, 6 种输入技术下的模式切换时间和绘制时间均呈下降趋势. 单因素方差分析表明, 实验组数对于模式切换时间($F_{2,22}$=23.458, p<0.001)和绘制时间($F_{2,22}$=4.206, p<0.05)均有显著影响.

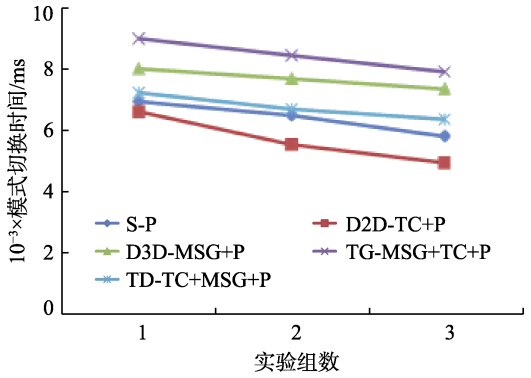


图 16 双因素控制下不同实验组数的模式切换时间

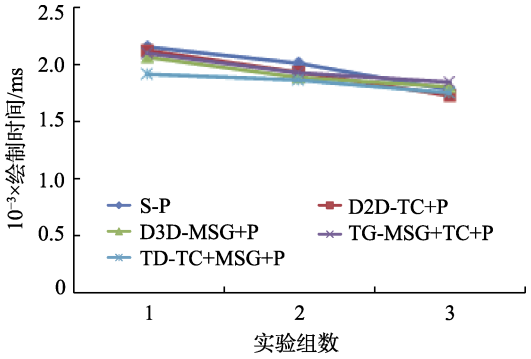


图 17 双因素控制下不同实验组数的绘制时间

4.4.5 定性评估

实验结束后, 邀请实验者根据操作过程中的主观感受, 通过 7 级李克特量表进行定性评估(1 为最好, 7 为最差). 如表 3 所示, 双因素控制条件下,

表 3 双因素控制下不同输入技术定性评估

输入技术	疲劳度	喜好度	困难度	综合评分
S-P	2.42	2.83	1.67	2.31
D2D-TC+P	2.42	2.75	2.08	2.41
D3D-MSG+P	5.08	4.58	4.75	4.81
TFG-MSG+TC+P	4.08	4.58	4.42	4.36
TFD-TC+MSG+P	4.17	4.50	4.08	4.25

4 种混合输入技术的总体评估结果均低于单通道笔输入技术(S-P), 且双通道三维空间划分下的空间静态手势+笔输入技术(D3D-MSG+P)的总体评价最差, 实验者反映该技术下需要进行长时间连续的空间手势操作, 疲劳感明显.

5 讨　论

研究将日常绘图场景下的操作按复杂程度划分为单因素控制命令和双因素控制命令下的绘制操作, 根据实际的工作需求设计了共 10 种双通道和三通道混合输入技术, 并通过实证研究的方式对它们进行了验证. 下面将分别从每种技术出发展开讨论:

5.1 单因素控制下的双通道混合输入技术

(1) 双通道顺序输入下的触控按钮+笔输入技术(DS-TB+P)

该技术通过左手点击触控按钮实现命令操作, 两手的操作顺序相接, 两通道之间在操作上的相互影响相对较小. 该技术下的操作时间、穿出轨道次数均优于单通道笔输入技术(S-P), 说明该技术的操作相对直观和简单, 所以在操作时间上表现较优. 实验结果表明, 该技术下的模式切换操作对于绘制任务操作性能的负面影响较小, 且相比于单通道笔输入技术(S-P), 其绘制操作性能更优.

然而从模式切换错误率的角度, 该技术的模式切换较其他输入技术更容易出错. 因此交互设计中可以给出必要的视觉反馈, 以帮助用户确认当前的命令操作是否正确. 从定性评估上看, 实验者对于该技术总体评价与生活中熟悉的单通道笔输入技术(S-P)相同, 说明实验者对于该技术的心理可接受程度较高.

(2) 双通道顺序输入下的触控点击+笔输入技术(DS-TC+P)

该技术通过左手不同数量手指的点击操作实现不同的操作命令, 对于触控点击操作的点击位置不做限制, 因此用户可以在视线离开左手的情况下完成触控操作, 节省了寻找触控区域和调整指尖位置所用的时间.

该技术在操作时间、穿出轨道次数方面的性能优于单通道笔输入技术(S-P), 在模式切换错误率方面与 S-P 相比表现稍差, 而在轨道任务错误率方面, 该技术与 S-P 的性能差距较小. 说明该技术下无操作位置限制且操作直观的交互方式能够在一定程度上提升输入性能. 从定性评估上看, 该技术得到了总体最高的评价, 甚至优于实验者更加熟悉的单通道笔输入技术.

(3) 双通道顺序输入下的触控滑动+笔输入技术(DS-TS+P)

该技术下通过左手触控的左右滑动实现命令操作, 滑动一次即可切换一次笔刷颜色, 然而笔刷的颜色选项有 3 个, 因此有时需要多次滑动才能到达目标选项, 给用户带来一定的麻烦. 在实际的应用设计中, 可将此操作应用于双选项的命令, 即每次只需滑动一次即可完成操作. 该技术在操作时间、轨迹偏移量、穿出轨道次数方面的性能均优于单通道笔输入技术(S-P), 模式切换错误率与 S-P 表现相近, 而轨道任务错误率较 S-P 稍高. 定性评估方面, 得到了排名第 4 的总体评价. 总体上看, 该技术能够在一定程度上改善单因素控制操作环境下的输入性能, 通过更加合理的应用设计将可能达到更高的输入性能.

(4) 双通道顺序输入下的空间动态手势+笔输入技术(DS-MDG+P)

该技术通过动态挥动的空间手势完成命令操作, 辅助笔的输入. 动态挥动的缺点与双通道顺序输入下的触控滑动+笔输入技术(DS-TS+P)中滑动的缺点相同, 在多选项的情况下操作相对费时, 并且实验过程中长时间的挥动造成了实验者手部和上肢的强烈疲劳感.

从实验结果上看, 该技术在操作时间上表现并不理想, 其中模式切换时间在 7 种输入技术中最长. 然而, 除模式切换时间之外的其他衡量标准中显示该技术的表现较单通道笔输入技术(S-P)稍好或相同. 从定性评估来看, 该技术得到了最差的总体评价, 且在各个评估分项中的评价均为最低. 实验者在实验之后的访谈中反映, 该技术的主要问题在于选项过多, 将选项数量减少为 2 个将能够提升操作速度.

(5) 双通道交叠输入下的空间静态手势+笔输入技术(DO-MSG+P)

该技术要求实验者通过双手的空间静态手势和笔输入完成实验操作, 通过手势确定笔属性, 通过落笔锁定笔的属性并开始绘制. 在操作时间上, 手势输入和笔输入存在如图 2 所示的交叠关系.

从实验结果上看, 该技术的操作时间与单通道笔输入技术(S-P)相近, 而在穿出轨道次数和模式切换错误率方面表现较差; 可见该技术中空间

手势和笔在时间上的交叠对于模式切换和绘制操作均有影响. 定性评估中, 该技术得到了排名第 6 的综合评价, 可见实验者对于该技术的主观可接受程度相对较低. 实验者在实验后反映, 双手在时间上的交叠协同工作在一定程度上分散了他们的注意力.

(6) 双通道并行输入下的触控+笔输入技术(DP-T+P)

该技术要求实验者在保证固定点数的触控输入的基础上, 利用笔完成绘制任务, 在操作时间上, 触控输入和笔输入存在如图 2 所示的并行关系. 与双通道顺序输入下的触控点击+笔输入技术(DS-TC+P)相同, 实验过程中, 实验者不需要关注触控输入的位置, 因此节省了一定的操作时间.

从实验数据上看, 该技术在操作时间、绘制轨迹偏移量、穿出轨道次数和模式切换错误率上的表现均优于单通道笔输入技术(S-P), 在轨道任务错误率方面与 S-P 表现相近. 然而, 该技术在定性评估方面排名第 5, 用户的可接受程度相对较低.

5.2 双因素控制下的双通道混合输入技术

(1) 双通道二维空间划分下的触控点击+笔输入技术(D2D-TC+P)

该技术通过划分触控操作平面的二维空间实现触控对于双因素控制命令的操作, 实验界面中利用颜色区分不同触控功能区. 从实验结果上看, 该技术在操作时间、绘制轨迹偏移量、穿出轨道次数、模式切换错误率和轨道任务错误率方面表现均优于单通道笔输入技术(S-P), 且得到了 4 种混合输入技术中最高的总体评价. 实验者反映, 该技术操作相对其他混合输入技术更加简单, 触控操作在各个触控功能区内进行, 操作过程中只需按大概位置进行输入即可, 节省操作时间.

(2) 双通道三维空间划分下的空间静态手势+笔输入技术(D3D-MSG+P)

该技术通过空间手势和笔实现混合输入, 将空间手势的操作空间按高度分为 2 层, 每层内的操作分别作用于笔刷的不同属性. 从实验结果来看, 该技术下的模式切换时间略高于单通道笔输入技术(S-P), 而在绘制轨迹偏移量、穿出轨道次数、模式切换错误率方面表现优于 S-P, 轨道任务错误率略高于 S-P. 定性评估方面, 该技术的总体评价在 5 种输入技术中排名最低. 实验后的访谈中, 实验者反映对于空间手势的操作熟练度不足, 且长时间的实验操作让手部产生了强烈的疲劳感, 影响操作效果和主观体验.

5.3 双因素控制下的三通道混合输入技术

(1) 三通道功能粒度控制输入技术(TG-MSG-TC+P)

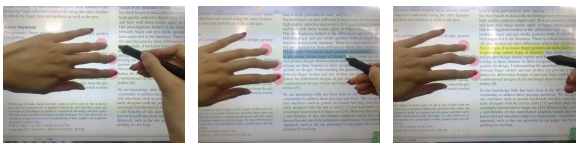
该技术下将控制命令按逻辑层级划分控制粒度, 通过空间手势进行大粒度命令操作, 选择当前操作对象(控制粗细或控制颜色), 同时通过触控进行小粒度的控制命令, 实现该级别操作命令下的具体笔刷属性操作. 从实验结果上看, 该技术的操作所用时间略长于单通道笔输入技术(S-P), 且轨道任务错误率略高于 S-P, 然而该技术在绘制轨迹偏移量、穿出轨道次数和模式切换错误率方面表现优于 S-P. 定性评估方面, 该技术得到了 5 种技术中第 4 名的总体评价. 实验结束后的访谈中, 实验者表示, 该混合输入技术下的操作逻辑较为复杂, 需要理解和训练才能进行操作, 难度相对较大.

(2) 三通道功能离散控制输入技术(TD-TC+MSG-P)

该技术通过将双因素控制的命令操作任务分别分配给触控和空间手势实现输入操作. 通过触控控制笔刷粗细, 通过空间手势控制笔刷颜色. 从实验结果角度来看, 该技术下的操作时间略长于单通道笔输入技术(S-P), 模式切换出错率略高于 S-P, 绘制轨迹偏移量和穿出轨道次数略优于 S-P, 同时该技术得到了排名第 2 的总体定性评估结果. 实验者反映该技术虽然利用三通道输入, 但其相比于三通道功能粒度控制输入技术(TG-MSG-TC+P), 在逻辑关系上比较简单, 易于记忆, 所以对该技术的主观偏好性更强.

6 混合输入技术的应用

在混合输入的设计与结果验证的基础上, 提出混合输入技术下的文档处理和地图路线绘制应用. 为了保证输入的精确性, 以双通道并行输入下的触控+笔输入技术(DP-T+P)为依据, 提出如图 18 所示的文字高亮操作应用场景, 通过触控和笔的并行输入实现快速的文字高亮操作. 例如, 可以利用非惯用手在保持一定数量的触摸点数的情况下, 通过惯用手操作笔来选择文字, 抬笔后即可实现



a. 保持触点数 b.选择文字 c. 抬笔文字高亮

图 18 触控+笔输入下的文字高亮操作

对文字的高亮. 该方法将本来需要顺序地 2 步实现的高亮操作以双手混合输入的方式并行完成，提升了操作的效率.

在手势和笔的并行交互方面，可利用双通道顺序输入下的空间动态手势+笔输入技术实现如图 19 所示的地图路线绘制. 例如，可通过张开或闭合非惯用手来缩放地图，同时利用惯用手操作笔来绘制精确路线. 这种设计可以充分考虑双手灵活度的差异，利用非惯用手进行粗略的手势输入；而利用惯用手进行精确的笔式输入，不仅可以用于二维平面上的路线精细绘制，还能用于虚拟现实三维场景中的路线绘制和三维建模等.



a. 手势放大地图　　b. 绘制路线

图 19　空间动态手势+笔输入下的地图路线绘制

7　结　语

单通道输入条件下，多种任务之间的频繁切换会导致操作时间的浪费和手部疲劳，从而降低输入性能并影响主观体验. 针对上述问题，以触控、笔和空间手势 3 种常见的输入技术为基础，设计并提出混合输入技术.

结合预实验和相关文献对输入技术的分析，总结触控、笔和空间手势的输入特性，并以此为基础提出单因素和双因素控制条件下的混合输入技术，以实证研究的方式验证了它们的性能. 研究结果表明，在单因素控制条件下，双通道顺序输入下的触控按钮+笔输入技术(DS-TB+P)和双通道顺序输入下的触控点击+笔输入技术(DS-TC+P)的总体表现最优，而双通道顺序输入下的空间动态手势+笔输入技术(DS-MDG+P)的总体性能和定性评估结果最差. 在双因素控制条件下，双通道二维空间划分下的触控点击+笔输入技术(D2D-TC+P)的总体表现最优，而双通道三维空间划分下的空间静态手势+笔输入技术(D3D-MSG+P)在操作性能和总体评价上均表现最不理想. 最后以实验数据和分析结果为依据，提出混合输入技术的应用场景. 研究结果可以为触控、笔和空间手势相关的混合输入技术和交互界面设计提供参考.

参考文献(References):

[1] Xin Yizhong, Li Yang, Li Yan, *et al*. Single-handed target acquisition techniques for large-size-screen smartphones[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2016, 28(10): 1750-1756(in Chinese)
(辛义忠, 李　洋, 李　岩, 等. 面向大屏幕手机的单手目标选择方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2016, 28(10): 1750-1756)

[2] Tian Feng, Mu Shu, Dai Guozhong, *et al*. Research on a pen-based interaction paradigm in Post-WIMP environment[J]. Chinese Journal of Computer, 2004, 27(7): 977-984(in Chinese)
(田　丰, 牟　书, 戴国忠, 等. Post-WIMP 环境下笔式交互范式的研究[J]. 计算机学报, 2004, 27(7): 977-984)

[3] Dietz P, Leigh D. DiamondTouch: a multi-user touch technology[C] //Proceedings of the 14th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2001: 219-226

[4] Hinckley K, Czerwinski M, Sinclair M. Interaction and modeling techniques for desktop two-handed input[C] //Proceedings of the 11th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 1998: 49-58

[5] Matsushita N, Ayatsuka Y, Rekimoto J. Dual touch: a two-handed interface for pen-based PDAs[C] //Proceedings of the 13th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2000: 211-212

[6] Yee K P. Two-handed interaction on a tablet display[C] //Proceedings of the CHI '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2004: 1493-1496

[7] Brandl P, Forlines C, Wigdor D, *et al*. Combining and measuring the benefits of bimanual pen and direct-touch interaction on horizontal interfaces[C] //Proceedings of the Working Conference on Advanced Visual Interfaces. New York: ACM Press, 2008: 154-161

[8] Hinckley K, Yatani K, Pahud M, *et al*. Pen + touch = new tools[C] //Proceedings of the 23nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2010: 27-36

[9] Matulic F, Norrie M C. Supporting active reading on pen and touch-operated tabletops[C] //Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces. New York: ACM Press, 2012: 612-619

[10] Hu Hong, Chao Jiangang, Yang Jin, *et al*. Key point model for hand pose estimation based on leap motion[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2015, 27(7): 1211-1216(in Chinese)
(胡　弘, 晁建刚, 杨　进, 等. Leap Motion 关键点模型手姿态估计方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2015, 27(7): 1211-1216)

[11] Liu Jie, Huang Jin, Han Dongqi, *et al*. Template matching algorithm for 3D gesture recognition[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2016, 28(8): 1365-1372(in Chinese)
(刘　杰, 黄　进, 韩冬奇, 等. 模板匹配的三维手势识别算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2016, 28(8): 1365-1372)

[12] Guimbretière F, Nguyen C. Bimanual marking menu for near surface interactions[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2012: 825-828

[13] Chen X A, Schwarz J, Harrison C, *et al*. Air+touch: interweaving touch & in-air gestures[C] //Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2014: 519-525